

Examen-2022-UD1.pdf



Anónimo



Probabilidad y Estadística II



2º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid**



[Accede al documento original](#)

TRIBBU



**Gasolina, parkings llenos
y el drama de Moncloa.
Hay solución.**

Compartir coche en la complu no es nuevo,
viajar gratis y que te paguen por ello sí.

Descarga la App



PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA II Examen miércoles 30 marzo 2022 — Unidad Didáctica I

SOLUCIONES

1a Sea $\hat{\lambda}$ un estimador del parámetro λ . Sabemos que $E(\hat{\lambda}) = 3\lambda + 1$

a) Calcular el sesgo de $\hat{\lambda}$.

Usando la definición de sesgo (esto es, $\text{Sesgo}(\hat{\lambda}) = E(\hat{\lambda}) - \lambda$) obtenemos $\text{Sesgo}(\hat{\lambda}) = 3\lambda + 1 - \lambda = 2\lambda + 1$

b) Calcular un estimador no sesgado de λ .

Nos dicen que el sesgo es $3f(\lambda) + 1 - \lambda$, y queremos que el sesgo sea 0, por lo que estimador $f(\lambda) = (\hat{\lambda} - 1)/3$. Puedes comprobar que $E((\hat{\lambda} - 1)/3) = \lambda$.

2a : Sea $\hat{\lambda}$ un estimador del parámetro λ . Sabemos que $E(\hat{\lambda}) = 3\lambda - 1$

a) Calcular el sesgo de $\hat{\lambda}$.

Usando la definición de sesgo (esto es, $\text{Sesgo}(\hat{\lambda}) = E(\hat{\lambda}) - \lambda$) obtenemos $\text{Sesgo}(\hat{\lambda}) = 3\lambda - 1 - \lambda = 2\lambda - 1$

b) Calcular un estimador no sesgado de λ .

Nos dicen que el sesgo es $3f(\lambda) - 1 - \lambda$, y queremos que el sesgo sea 0, por lo que estimador $f(\lambda) = (\hat{\lambda} + 1)/3$. Puedes comprobar que $E((\hat{\lambda} + 1)/3) = \lambda$.

2b Se lanza una moneda 40 veces, y se obtienen 24 caras. Determina el intervalo de la proporción de caras que se obtendría si se hiciera un número ilimitado de lanzamientos, si queremos:

a) Una confianza del 95 %.

Sabemos que el intervalo es $p \pm z^* \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$, y nos dicen que $n = 40$ y $p = 24/40 = 0.6$. Como 95 % $\rightarrow z^* = 1.96$ (se puede aproximar por 2), tenemos un intervalo $0.6 \pm 0.15 = [0.45, 0.75]$

b) Una confianza del 99.7 %.

Para 99.7 % $\rightarrow z^* = 3$ y el intervalo es $[0.37, 0.83]$

2b : Se lanza una moneda 40 veces, y se obtienen 24 caras. Determina el intervalo de la proporción de caras que se obtendría si se hiciera un número ilimitado de lanzamientos, si queremos:

a) Una confianza del 68 %.

Sabemos que el intervalo es $p \pm z^* \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$, y nos dicen que $n = 40$ y $p = 24/40 = 0.6$. Como 68 % $\rightarrow z^* = 1.0$, tenemos un intervalo $0.6 \pm 0.047 = [0.55, 0.65]$

b) Una confianza del 99.7 %.

Para 99.7 % $\rightarrow z^* = 3$ y el intervalo es $[0.37, 0.83]$

3 Para medir el tiempo medio de reacción, un psicólogo estima que la desviación estándar es 0.05 segundos (seg). ¿Qué tan grande debe ser la muestra de las medidas para que se tenga una confianza:

- a) del 95 % en que el error de esta estimación no será mayor de 0.01 seg y
 - b) del 99 % en que el error de esta estimación no será mayor de 0.01 seg?
- a) Los límites de confianza del 95 % son

$$\bar{X} \pm 1.96\sigma/\sqrt{N}$$

siendo el error de estimación

$$1.96\sigma/\sqrt{N}$$

Tomando $\sigma = 0.05$ seg, se ve que este error será igual a 0.01 seg si $(1.96)(0.05)/\sqrt{N} = 0.01$; es decir,

$$\sqrt{N} = (1.96)(0.05)/0.01 = 9.8 \text{ o } N = 96.04$$

Por lo tanto, se puede tener una confianza del 95 % en que el error de estimación será menor a 0.01 si N es 97 o mayor.

Igualmente se obtiene:

$$\frac{(1.96)(0.05)}{\sqrt{N}} \leq 0.01, \frac{\sqrt{N}}{(1.96)(0.05)} \geq \frac{1}{0.01} \rightarrow$$

$$\sqrt{N} \leq \frac{(1.96)(0.05)}{0.01} \geq 9.8$$

Entonces: $N \geq 96.04$ y $N \geq 97$

- b) Los límites de confianza del 99 % son $\bar{X} \pm 2.58/\sqrt{N}$.
Entonces

$$(2.58)(0.05)/\sqrt{N} = 0.01$$

y

$$N = 166.4$$

De manera que se puede tener una confianza del 99 % de que el error de estimación será menor a 0.01 seg sólo si N es 167 o mayor.

Encuentra tu camino con la brújula UNIE

- 4 Una cadena de restaurantes pide a 16 clientes que comparen el sabor de dos empanadas de carne que se diferencian en el sistema de conservación con temperatura, en un intervalo de $(-31^0, -32^0)$ Celsius ($E1$) y en un intervalo de $(-32^0, -15^0)$ Celsius ($E2$) respectivamente.

El director de producto está interesado en saber si el sistema de congelación influye en las características que percibe el cliente, pues el coste del sistema $E1$ es mayor. El restaurante diseña la degustación de las empanadas de modo que no se manifieste ningún factor, a parte del sistema de conservación, que pueda condicionar o sesgar las preferencias de los clientes sobre ambas empanadas. Además el estudio es doble ciego, ni los clientes ni el personal del restaurante donde se realiza la degustación saben ni pueden identificar el origen del producto. Tras la degustación 13 de los 16 clientes prefieren $E1$.

Los jefes de cocina de 3 restaurantes de la cadena participan en el análisis de los resultados. Los 3 manifiestan tener escasa información pero diferentes puntos de vista sobre la probabilidad θ de que un cliente prefiera la empanada sometida a $E1$. ($\theta \in (0, 1)$, con posibles valores extremos 0 y 1 y valor centrado $1/2$) El primero $J1$ sostiene que $E1$ tiene una influencia en θ significativa, asumiendo una prior $\theta \sim B(1/2, 1/2)$ y el segundo $J2$ no cree que $E1$ tenga influencia en θ , asumiendo una prior $\theta \sim B(2, 2)$. El tercero $J3$ manifiesta no tener información en absoluto sobre θ .

La muestra es $x = 13, n = 16$. $J1$ tiene una prior con más probabilidad en los extremos. $J2$ tiene una prior con más probabilidad en el centro, 0.50. $J3$ debe tener una prior $\theta \sim B(1, 1)$, uniforme.

- a) Formular el modelo de probabilidad para la muestra X supuesto que se conoce θ .

La función de verosimilitud o densidad muestral:

$$f(x|\theta) = \binom{n}{x} \theta^x (1 - \theta)^{n-x} = \binom{16}{13} \theta^{13} (1 - \theta)^3$$

- b) De entre las etiquetas *informativa*, *no informativa* cuál describe mejor a $J1$, $J2$, y $J3$ respectivamente.

Todas las distribuciones a priori son *no informativas*.

- c) De entre las etiquetas *uniforme*, *excéptico o indiferente* y *extremo* cuál describe mejor a $J1$, $J2$, y $J3$ respectivamente.

$J3$ muestra una prior *uniforme*, $J2$ muestra una prior *excéptica o indiferente* y $J1$ muestra una prior *extrema*.

- d) Formular los modelos de probabilidad de θ dada la muestra X tras la degustación de las empanadas para los jefes, $J1$, $J2$ y $J3$. Comparar las medias a posteriori de θ entre los 3 jefes.

$$f(\theta|X) = k * B(x + \alpha, n - x + \beta), k = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}$$

Donde $B(x + \alpha, n - x + \beta) = B(13 + 1/2, 16 - 13 + 1/2)$ para $J1$,
 $\mu_1 = (13 + 1/2)/(13 + 1/2 + 16 - 13 + 1/2) = 0.794$, la más extrema



$$\begin{aligned}B(x + \alpha, n - x + \beta) &= B(13 + 2, 16 - 13 + 2) \text{ para } J2, \\ \mu_2 &= (13 + 2)/(13 + 2 + 16 - 13 + 2) = 0.750 \text{ la más centrada hacia } 0.50 \\ B(x + \alpha, n - x + \beta) &= B(13 + 1, 16 - 13 + 1) \text{ para } J3, \\ \mu_3 &= (13 + 1)/(13 + 1 + 16 - 13 + 1) = 0.778. \\ k_1 &= \frac{\Gamma(16)}{\Gamma(12.5)\Gamma(3.5)} = 15!/454778531 = 2875.41 \\ k_2 &= 19!/(14! * 4!) = 15 * 16 * 17 * 18 * 19/24 = 58140 \\ k_3 &= 17!/(13! * 3!) = 14 * 15 * 16 * 17/3 = 9520\end{aligned}$$

Encuentra tu camino con la brújula UNIE



Hacer el test

Un test rápido para
saber qué estudiar
después del bachillerato.

unie*
Universidad

Soluciones

1. Los valores de voltaje obtenidos por un voltímetro siguen una distribución uniforme sobre el intervalo $(\theta, \theta + 1)$, donde θ es valor verdadero (pero desconocido) del voltaje. Suponiendo que $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ son n muestras aleatorias de voltaje,
 - (a) demuestra que $\bar{Y}$ es un estimador sesgado de θ y calcula su sesgo.
 - (b) encuentra una función de $\bar{Y}$ que sea un estimador no sesgado de θ .
 - (c) calcula el $ECM(\bar{Y})$ cuando se usa $\bar{Y}$ como un estimador de θ .

Nota: recuerda que una distribución uniforme $U(a, b)$ tiene una función de densidad $f(x) = \frac{1}{b-a}$ con $a \leq x \leq b$, una media $\frac{a+b}{2}$ y una varianza $\frac{(b-a)^2}{12}$.

Solución:

- a) $E(Y_i) = \theta + 0.5$, por lo que $E(\bar{Y}) = \theta + 0.5$ y $Sesgo(\bar{Y}) = 0.5$.
 - b) $\bar{Y} - 0.5$
 - c) como $Var(\bar{Y}) = 1/(12n)$ tenemos $ECM(\bar{Y}) = 1/(12n) + 0.25$. ($sesgo^2 = 0.5^2 = 0.25$)
2. Se hizo una prueba de matemáticas a una clase de 50 estudiantes seleccionados al azar (grupo 1), y también a una clase de 45 estudiantes seleccionados al azar de otra aula (grupo 2). Para el grupo 1, la media de la muestra es de 75 puntos y la desviación estándar de la muestra es de 10 puntos. Para el grupo 2, la media de la muestra es de 72 puntos y la desviación estándar de la muestra es de 8 puntos.
 - (a) Construye un intervalo de confianza del 95% para la diferencia en las puntuaciones medias.
 - (b) ¿Qué suposiciones son necesarias?

Solución:

- a) Dado que ambos tamaños de muestra son grandes, podemos usar el siguiente intervalo de confianza para calcular la diferencia de medias de la población:
 $75 - 72 \pm 1.96 \sqrt{\frac{10^2}{50} + \frac{8^2}{45}} = 3 \pm 3.63$, es decir, $(-0.63, 6.63)$.
- b) Muestras grandes ($n > 30$).

Traslada tus preferencias de IA y tu historial de chats a Gemini.



Importar mi historial a Gemini



Contexto personal

Importar dato memorizado a Gemini

NUEVO

Aplicaciones conectadas

Probabilidades y Estadística II: Examen jueves 15 abril 2021 Soluciones — Unidad Didáctica 1

Estadístico	Método 1	Método 2
Número de niños en el grupo	11	14
media	64	69
cuasivarianza (σ^2)	52	71

3. Se han usado dos métodos para enseñar a leer a dos grupos de niños de primaria seleccionados aleatoriamente. Se evaluaron mediante un examen de comprensión lectora al finalizar del período de enseñanza. Las medias muestrales y cuasivarianzas calculadas a partir de las calificaciones del examen se muestran en la siguiente tabla.

- Encuentre un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de medias. Asuma que las varianzas de las dos poblaciones son iguales.
- ¿Qué suposiciones adicionales son necesarias?
- ¿Podemos afirmar que un método es mejor que otro?

Solución:

a) la varianza ponderada es $s_p^2 = \frac{10(52) + 13(71)}{23} = 62.74$. El IC para $\mu_1 - \mu_2$ con confianza del 95% es

$$64 - 69 \pm 2.096 \sqrt{62.74 \left(\frac{1}{11} + \frac{1}{14} \right)} = -5 \pm 6.60, \text{ es decir, } (-11.60, 1.60).$$

b) muestras aleatorias y que siguen una distribución normal.

c) No. El intervalo cubre valores positivos y negativos.

4. La tasa de asmáticos en España se corresponde con sólo uno de los siguientes valores de prevalencia: 5%, 7%, 9%, 11% y 13%. La distribución de probabilidad a priori para cada valor de prevalencia es 0.1, 0.2, 0.4, 0.2 y 0.1, respectivamente. Se realiza una encuesta sobre 200 habitantes elegidos al azar y se observa que 11 de ellos son asmáticos.

- ¿Cuál es el valor esperado de la prevalencia a priori?
- ¿Cuál es el valor esperado de la prevalencia a posteriori?

Solución:

a) Denotemos con θ la prevalencia. Entonces el valor esperado de la prevalencia es $E(\theta) = 0.05 \cdot 0.1 + 0.07 \cdot 0.2 + 0.09 \cdot 0.4 + 0.11 \cdot 0.2 + 0.13 \cdot 0.1 = 0.09$. La verosimilitud de uno de los modelos posibles, por ejemplo, el que afirma que la tasa de asmáticos 0.05 es: $\binom{200}{11} 0.05^{11} 0.95^{189} = 0.1167$.

En la siguiente tabla se muestran todos los cálculos:

Modelo	Prior	Verosimilitud	Prior · Verosimilitud	Posterior
0.05	0.10	0.1167	0.0117	0.306
0.07	0.20	0.0847	0.0169	0.445
0.09	0.40	0.0221	0.0088	0.232
0.11	0.20	0.0030	0.0006	0.016
0.13	0.10	0.0003	0.00003	0.001
Suma	1		0.0381	1

La columna 3 resulta de aplicar la expresión anterior a cada uno de los modelos. A continuación se multiplican las probabilidades *a priori* por sus correspondientes verosimilitudes, se suman todos estos productos (0.0381), y se divide cada producto por dicha suma para obtener las probabilidades posteriores (quinta columna).

b) Denótese por $P(5\%|d)$ a la probabilidad de que sea correcto el modelo que afirma que $\theta = 0.05$ supuestos los datos de que una muestra de tamaño 200 arrojó una tasa de 5.5% (que se denota por d). La probabilidad *a posteriori* $P(5\%|d)$ es igual a:

$$P(5\%|d) = \frac{0.117 \cdot 0.1}{0.117 \cdot 0.1 + 0.0847 \cdot 0.2 + 0.0221 \cdot 0.4 + 0.0030 \cdot 0.2 + 0.0003 \cdot 0.1} = 0.306.$$

El nuevo valor esperado es:

$$E(\theta|d) = 0.05 \cdot 0.306 + 0.07 \cdot 0.445 + 0.09 \cdot 0.232 + 0.11 \cdot 0.016 + 0.13 \cdot 0.001 = 0.069, \text{ que resulta ser ahora muy próximo a } 7\%.$$

Solución Ejercicio 3

Una organización de consumidores está preocupada por el consumo de electricidad por parte de los usuarios particulares durante los meses de invierno. Para estudiar la cuestión se tomó una muestra de 25 contadores eléctricos residenciales durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Los costes fueron: 514, 536, 345, 440, 427, 443, 386, 418, 364, 483, 480, 334, 324, 506, 385, 410, 561, 275, 306, 294, 402, 350, 343, 414 y 296.

Asumiendo que la electricidad consumida durante los cuatro meses sigue una distribución normal de media μ y desviación típica, $\sigma=80$,

- a. Encontrar la distribución a posteriori para μ asumiendo una distribución a priori $N(325,80)$.

Sabemos que la distribución a posteriori es $N(\mu_p, \sigma_p)$ con

$$\mu_p = \alpha \mu_0 + (1 - \alpha) \bar{x} = \frac{1}{26} 325 + \frac{25}{26} 401.44 = 398.5$$

$$\sigma_p = \frac{\sigma}{\sqrt{n+n_0}} = \frac{80}{\sqrt{25+1}} = 15.69$$

ya que

$$n_0 = \frac{\sigma^2}{\sigma_0^2} = \frac{80^2}{80^2} = 1,$$

$$\alpha = \frac{n_0}{n+n_0} = \frac{1}{25+1} = \frac{1}{26}.$$

Por lo tanto, la distribución a posteriori es $N(398.5, 15.69)$.

- b. Calcular el intervalo de credibilidad bayesiano al 95%

El intervalo de credibilidad bayesiano al 95% es: $398.5 \pm 1.96 \times 15.69$. Es decir, $(367.8, 429.3)$.

- c. Realizar el test de hipótesis bayesiano con un nivel de significación del 5%, $H_0 : \mu = 350$ frente a, $H_1 : \mu \neq 350$.

Observamos que valor de la hipótesis nula (350) cae fuera del intervalo de credibilidad, así se rechaza la hipótesis nula al nivel de significación 5%. Concluimos que $\mu \neq 350$.

- d. Realizar el test de hipótesis bayesiano con un nivel de significación del 5%, $H_0 : \mu \leq 350$ frente a, $H_1 : \mu > 350$.

Calculamos la probabilidad a posteriori de la hipótesis nula $P(\mu \leq 350) = 0.001$.

Este es menor que el nivel de significación, así rechazamos la hipótesis nula y concluimos que $\mu > 350$.



Gasolina, parkings llenos
y el drama de Moncloa.
Hay solución.



Aparca a la primera, comparte coche con
tus colegas y recibe dinero por algo que ya haces.

Descarga la App



3. Para estudiar la nota media μ de los estudiantes universitarios de la asignatura de Probabilidades y Estadística II se toma una muestra aleatoria simple de 25 estudiantes obteniendo una nota media de 7 y desviación típica muestral 1. Construir un intervalo donde se encuentre la nota media con probabilidad 95% si se sabe que a priori $\mu \sim N(6, 2)$.

Solución:

Datos: $n = 25$, $\bar{x} = 7$, $\hat{s} = 1$, $\mu_0 = 6$, $\sigma_0 = 2$. El parámetro μ es una t generalizada con media:

$$\mu_p = \frac{n\bar{x} + n_0\mu_0}{n + n_0} = \frac{25 \cdot 7 + \frac{1^2}{2^2} \cdot 6}{25 + \frac{1^2}{2^2}} = 6.99$$

Y factor de escala:

$$\sigma_p = \frac{s}{\sqrt{n + n_0}} = \frac{1}{\sqrt{25 + \frac{1^2}{4^2}}} = 0.199$$

Un intervalo de probabilidad 95% para μ es: $6.99 \pm 2.06 \cdot 0.199 = [6.58, 7.40]$ donde 2.06 es el percentil 0.975 de la distribución t con 24 grados de libertad.

WUOLAH